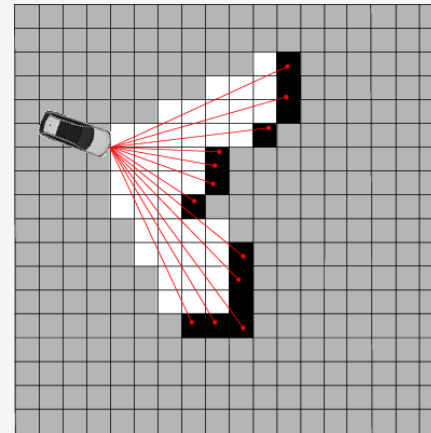
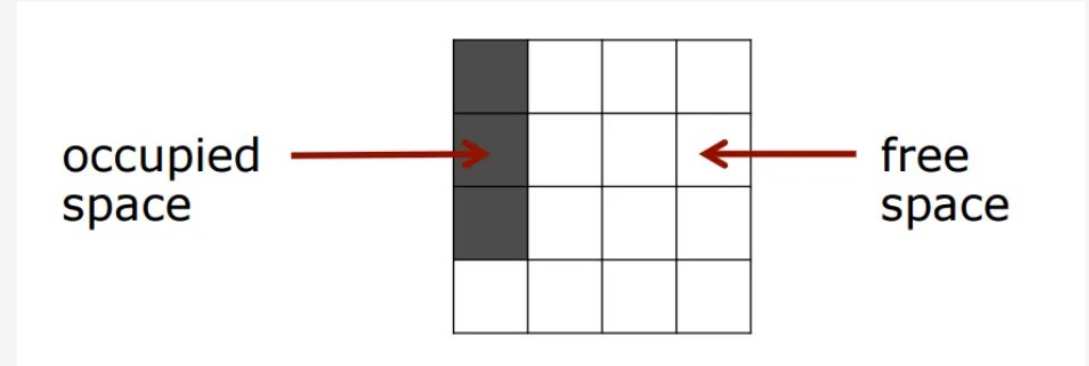


Mapping 개요

2D LiDAR 기반의 Map

Occupancy Grid Map (점유 격자형 지도)

- 2D LiDAR 기반의 지도는 Occupancy Grid Map 형태
- 쉽게 말해, 맵의 각 셀에는 장애물을 나타내는 특정 값이 있음
 - ✓ cell이 **occupied**: $p(m_i) = 1$
 - ✓ cell이 **free**: $p(m_i) = 0$
 - ✓ cell의 상태를 알수 없음: $p(m_i) = 0.5$
- 지도가 사용되는 곳
 - ✓ Localization
 - ✓ Path Planning



Occupancy Grid Map

2D LiDAR 기반의 SLAM Package

2D LiDAR 기반의 대표 SLAM Package (ROS 2)

- [slam_toolbox](#)
 - ✓ ROS의 고전적인 'gmapping' 패키지에서 파생된 패키지로, 주로 2D 매핑에 초점을 맞추고 있음
 - ✓ 리소스 사용이 상대적으로 적고, 저전력 하드웨어에서도 효율적으로 작동할 수 있음
 - ✓ 단일 센서 데이터에 주로 의존하므로, 센서의 한계나 오류가 맵핑의 정확도에 직접적인 영향을 미침
 - ✓ 상대적으로 설정이 간단하기 때문에 교육, 소형 프로젝트에 더 적합
- [cartographer_ros](#)
 - ✓ 멀티 스레드 처리를 지원하여 빠른 데이터 처리가 가능하며, 이를 통해 대규모 및 복잡한 환경에서도 실시간으로 맵핑을 수행
 - ✓ 고성능을 제공하지만 그만큼 CPU 및 메모리 사용량이 높음
 - ✓ Loop Closure과 같은 기능이 잘 구현되어 있어, 지도의 정확도를 높일 수 있음
 - ✓ 여러 센서를 사용하거나 파라미터를 효과적으로 조정해야 할 때 설정이 복잡함

Thank You